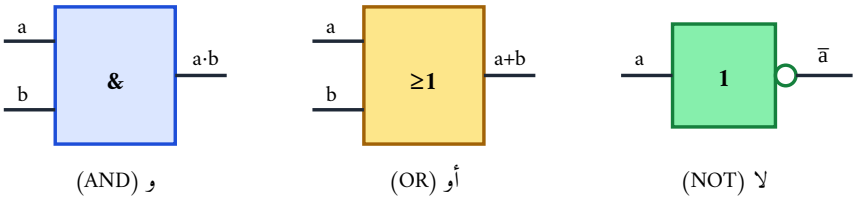
المنطق التوافقي والجبر البولي

الهدف: أن نتعرّف على الدوال المنطقية الأساسية، وتكتب جدول الحقيقة لمعادلة منطقية، وتبسّطها باستعمال قوانين الجبر البولي.

الفكرة في سطرين: في المنطق التوافقي تتعلق حالة المخرج بحالات المداخل الحالية فقط، وكل متغير يأخذ القيمة 0 أو 1. الجبر البولي يسمح بتبسيط المعادلة لتقليل عدد البوابات.



الشكل 1: الرموز المعيارية للبوابات الأساسية: و (&)، أو (≥1)، لا (1 مع دائرة النفي).

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **المتغير المنطقي** يأخذ قيمتين: 0 أو 1، و**جدول الحقيقة** لدالة بـ n مداخل يضم 2^n سطراً.
2. **الدوال الأساسية:** «و» $S = a \cdot b$ تساوي 1 إذا كان المدخلان 1؛ «أو» $S = a + b$ تساوي 1 إذا كان أحدهما على الأقل 1؛ «لا» $S = \bar{a}$.
3. **دوال مركّبة:** $NAND = \overline{a \cdot b}$ منفية، $NOR = \overline{a+b}$ منفية، XOR تساوي 1 عندما يختلف المدخلان.
4. **قوانين أساسية:** $a + a = a$، $a \cdot \bar{a} = 0$، $a + \bar{a} = 1$، $a \cdot 0 = 0$، $a \cdot 1 = a$، $a + 1 = 1$، $a + 0 = a$.
5. **الامتصاص:** $a + a \cdot b = a$، و $a \cdot (a + b) = a$.
6. **قانونا دي مورغان:** نفي $\overline{(a \cdot b)} = \bar{a} + \bar{b}$، ونفي $\overline{(a + b)} = \bar{a} \cdot \bar{b}$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. بسّط $S = a \cdot b + a \cdot \bar{b}$. **الحل:** $S = a \cdot (b + \bar{b}) = a \cdot 1 = a$.
2. بسّط $S = a + \bar{a} \cdot b$. **الحل:** $S = (a + \bar{a}) \cdot (a + b) = 1 \cdot (a + b) = a + b$.
3. مصباح يشتغل بالضغط على الزر a والزر b معاً. **الحل:** $S = a \cdot b$؛ جدول الحقيقة: $(0,0) \to 0$; $(1,1) \to 1$; $(1,0) \to 0$; $(0,1) \to 0$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الخلط بين الجمع المنطقي والحسابي: في الجبر البولي 1 + 1 = 1.
- تطبيق دي مورغان دون قلب العملية (· تصبح + والعكس).
- نسيان أسطر في جدول الحقيقة (يجب 2^n سطراً).
- رسم الدائرة الصغيرة للنفي في المكان الخطأ.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- و = ضرب منطقي، أو = جمع منطقي، لا = نفي.
- $a + \overline{a} = 1$ و $a \cdot \overline{a} = 0$.
- $a + a \cdot b = a$ (امتصاص).
- دي مورغان: انفِ المتغيرات واقلب العملية.
- بسّط ثم تحقّق بجدول الحقيقة.

madrasadz.com